

一、單選題（每題 3 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	E	B	D	B	A	D	B	E	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	C	D	C	E	D	B	C	A

二、多選題（每題 5 分）

21	22	23
AC	ABE	ADE

三、混合題（共 25 分）

題組一

題號	兩種主要的基本交互作用	
1.	電磁力 (2 分)	重力 (2 分)
2.	弱核力 (2 分)	電磁力 (2 分)
3.	強核力 (2 分)	電磁力 (2 分)
4.	電磁力 (2 分)	重力 (2 分)

題組二

題號		
1.	弦的長度 (2 分)	弦的粗細 (2 分)
2.	(1) C (1 分)	(2) 張力的平方根 (2 分)
3.	D (2 分)	

2. 2010 年，單位顧問委員會在英國召開的會議通過了《國際單位制手冊》的修訂草案，同年呈交至國際度量衡委員會。現在國際上希望討論改以常數來定義，**質量以普朗克常數，溫度以波茲曼常數定義**

3. (A)質子數都為 22 (B)中子數為(質量數 - 質子數) $\Rightarrow \text{Ti}_{22}^{46}$ ，中子數為 $46-22=24$ 以此類推 $\Rightarrow \text{Ti}_{22}^{50}$ 之中子數最多 (C) Ti_{22}^{50} 質量數(50)最大 (D)都一樣是 22 (E)都是中性原子，電子數與質子數相同

$$4. g = 9.8 \times \frac{1m}{1s^2} = 9.8 \times \frac{\frac{1}{0.7}X}{\frac{1}{0.5^2}Y^2} = 9.8 \times \frac{0.25}{0.7} \frac{X}{Y^2} = 3.5 \frac{X}{Y^2}$$

5. 基本粒子為電子和夸克，但現今發現更多，諸如微中子、光子、W 玻色子、Z 玻色子等

6. α 粒子為正電，越靠近原子核排斥力越大，選 A 最合適

7. (A)固體有固定的體積及形狀 (B)液體沒有固定形狀 (C)氣體體積可以被壓縮 (E)液體會流動，固體會原地震動

$$8. F_e = \frac{KQq}{r^2}, \text{電量都變 3 倍，力量卻不變，假設距離變成 } x, \frac{KQq}{r^2} = \frac{K \times 3Q \times 3q}{x^2} \Rightarrow x = 3r$$

$$9. \text{由題目知道 } F_g = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow 900 = \frac{GMm}{6400^2}, \text{現距離變為 } 12800 \Rightarrow F_g = \frac{GMm}{(6400+12800)^2} = \frac{GMm}{9 \times (6400)^2} = \frac{900}{9}$$

10. (C)地球北端相當於磁鐵的 S 極

11. 核融合屬弱力

12. 略

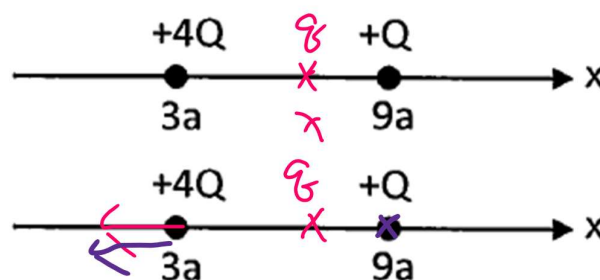
$$13. \text{球的體積與半徑的 3 次方成正比} \Rightarrow V \propto R^3 \Rightarrow \frac{\text{微米粒子體積}}{\text{懸浮微粒體積}} = \frac{(2.5 \times 10^{-6})^3}{(0.25 \times 10^{-9})^3} = 10^{12}$$

14. (A)行星模型較晚 (B)拉賽福的散射實驗 (C)葡萄乾模型不是 (E)行星模型比較接近

15. 由圖知要合力為零則 +q 必須放在中間，令所在位

$$\text{置為 } x, \text{則 } \frac{k \times 4Q \times q}{(x-3a)^2} = \frac{k \times Q \times q}{(9a-x)^2} \Rightarrow x = C$$

16. +4Q 受到 +q 的排斥力向左、+Q 的排斥力也是向左，不可能為零



17. 略

$$18. F_g = \frac{GMm}{r^2}, \text{因為 } G \text{ 與地球質量不變} \Rightarrow F_g \propto \frac{M}{r^2} \Rightarrow \frac{F_{M87}}{F_{SgrA}} = \frac{\frac{1600}{2000^2}}{\frac{1}{1^2}} = 4 \times 10^{-4}$$

$$19. \frac{1.3 \text{ 毫米}}{650 \text{ nm}} = \frac{1.3 \times 10^{-3}}{650 \times 10^{-9}} = 2000$$

20. 略

21. (B)目前只知道電磁力與重力是 (D)強力只在原子核內部 (E)電磁力才對

22. (C) $1 \text{ TB} = 10^6 \text{ MB}$ (D) 5 億立方公尺 $= 5 \times 10^8$ 立方公尺

23. 所有接觸力都是電磁力，故選 ADE

混合題詳解

題組一：略

題組二：

1. 控制變因為不變的變因，因為要討論鬆弛程度對弦的影響，故除了鬆弛程度外其餘皆為控制變因

2.

弦上張力=砝碼重量(kgw)	1	2	3	4	5
弦的音頻(Hz)	251.2	355.6	438.1	499.7	560.4

由表可以看出當重量變成 4 倍，音頻變成 2 倍 $\Rightarrow F \propto f^2 \Rightarrow f \propto \sqrt{F}$

3. 這題是考單位

波速單位為 $\frac{m}{s}$ ；力的單位 $F = ma = kg \times \frac{m}{s^2}$ ；質量單位 $m = kg$ ；L(長度單位) = m

$$(A) \sqrt{FmL} = \sqrt{kg \times \frac{m}{s^2} \times kg \times m} = \sqrt{\frac{kg^2 m^2}{s^2}} = \frac{kg \times m}{s} \quad \text{非速度單位}$$

$$(B) \sqrt{\frac{Fm}{L}} = \sqrt{\frac{kg \times \frac{m}{s^2} \times kg}{m}} = \sqrt{\frac{kg^2}{s^2}} = \frac{kg}{s} \quad \text{非速度單位}$$

$$(C) \sqrt{\frac{mL}{F}} = \sqrt{\frac{kg \times m}{kg \times \frac{m}{s^2}}} = \sqrt{s^2} = s$$

$$(D) \sqrt{\frac{FL}{m}} = \sqrt{\frac{kg \times \frac{m}{s^2} \times m}{kg}} = \sqrt{\frac{m^2}{s^2}} = \frac{m}{s} \quad \text{為速度單位，D 對}$$

$$(E) \sqrt{\frac{F}{mL}} = \sqrt{\frac{kg \times \frac{m}{s^2}}{kg \times m}} = \sqrt{\frac{1}{s^2}} = \frac{1}{s}$$